

Analisis Kebutuhan Sistem Pengelolaan Sampah Kampus

Universitas Ahmad Dahlan

Modul dan Fitur Sistem

Sistem bersifat **multi-kampus** (Kampus 1–6). Setiap pengguna terikat ke kampus. Saldo keuangan dikelola **per kampus**.

Alur Bisnis & Konsep Akumulasi

Sampah yang sudah dipilah **ditimbang setiap hari per jenis** — hasilnya terakumulasi sebagai stok. Stok ini **tidak langsung diangkut atau dijual**, melainkan menumpuk hingga ada transaksi pengangkutan atau penjualan yang mengurangnya. Sistem harus menghitung:

- **Stok tersedia per jenis per kampus** = total timbang – total terjual – total terangkut (untuk jenis yang diangkut)
- **Akumulasi residu** = total timbang residu – total terangkut
- **Akumulasi sampah terpilah** = total timbang per jenis – total terjual per jenis

Keuangan per Kampus (Model Buku Kas)

Setiap transaksi yang mempengaruhi keuangan dicatat sebagai jurnal di tabel **keuangan** dengan jenis **K (Kredit/Pemasukan)** atau **D (Debet/Pengeluaran)**. Tabel **buku_besar** menyimpan saldo harian per kampus dengan formula: **Saldo Akhir = Saldo Awal + Total Kredit – Total Debet**. Pendekatan buku besar eksplisit ini dipilih karena lebih auditable — setiap transaksi meninggalkan jejak saldo yang bisa ditelusuri.

Sumber transaksi keuangan:

- **Kredit (K)** — otomatis dari penjualan sampah (M3). Saat penjualan disimpan, sistem auto-insert record K ke tabel keuangan.
- **Debet (D) — Biaya Angkut** — otomatis dari pengangkutan (M4). Saat pickup disimpan, sistem hitung biaya = volume × tarif vendor, lalu auto-insert record D.
- **Debet (D) — Operasional** — manual dari pengeluaran operasional (M5). Saat pengeluaran disimpan, sistem auto-insert record D.

Setiap insert ke tabel keuangan otomatis memicu update saldo di buku_besar untuk kampus dan tanggal terkait.

M1 — Dashboard

Selector kampus di topbar. KPI: jumlah input tercatat, total berat (kg), total volume (m³), stok akumulasi, saldo kampus. Dua dashboard utama: (a) Dashboard Teknis — tren mingguan & bulanan per kategori sampah sebagai stacked bar chart dengan toggle Bar (Komposisi)/Line (Tren), tabel ringkasan & komposisi (%) per sumber/lokasi, pie chart komposisi per sumber dengan dropdown selector. (b) Dashboard KAP — lihat M11. Perbandingan antar kampus muncul saat "Semua Kampus" dipilih.

M2 — Penimbangan Harian

Form input hasil timbang setelah pemilahan. Field: kampus (auto), tanggal, sumber sampah (dari master lokasi: Area Taman, Kantin, Asrama, Gedung Rektorat, dll), lalu daftar jenis sampah dengan berat (kg) dan volume (m³, opsional) masing-masing. Kategori sampah granular sesuai sistem existing: Organik Sisa Makanan, Sampah Taman, Kertas/Karton/Kardus, Karton, Kardus, Plastik Multilayer, Plastik Keras, Logam dan Kaca, Residu. Hasil timbang menambah stok akumulasi. Tidak terkait langsung dengan transaksi uang.

M3 — Penjualan

Form transaksi penjualan sampah ke pengepul. Field: tanggal, pembeli, detail item (jenis, volume, harga/kg, subtotal). Total otomatis. Penjualan **mengurangi stok akumulasi** jenis terkait dan **menambah pemasukan** saldo kampus. Sistem menampilkan stok tersedia per jenis saat input agar petugas tahu berapa yang bisa dijual.

M4 — Pengangkutan

Form pencatatan pengangkutan sampah residu oleh vendor. Field: tanggal, vendor (dari master), volume (kg). **Biaya otomatis dihitung** = volume × tarif per kg vendor. Pengangkutan **mengurangi stok akumulasi residu** dan **menambah pengeluaran** saldo kampus. Sistem menampilkan akumulasi residu yang belum diangkut.

M5 — Pengeluaran Operasional

Form pencatatan pengeluaran selain biaya angkut: pembelian plastik/bagor/karung, makan minum tenaga TPS, upah pemilahan, pembelian alat, pakan ternak, material kandang, obat P3K, dll. Field: tanggal, kategori (dari master), keterangan detail, nominal. Langsung **mengurangi saldo** kampus. Biaya angkut tidak diinput di sini (sudah otomatis dari M4).

M6 — Buku Kas & Buku Besar

Halaman keuangan per kampus menampilkan **buku kas** (jurnal semua transaksi K/D) dan **buku besar** (saldo harian). Fitur:

- **Buku Kas** — riwayat semua transaksi keuangan (Kredit dan Debet) per kampus. Setiap baris menampilkan: tanggal, jenis (K/D), sumber (penjualan/angkut/operasional), keterangan, nominal, dan referensi ke transaksi asal. Filter per jenis, per periode.
- **Buku Besar** — saldo harian per kampus: tanggal, saldo awal, total kredit hari itu, total debet hari itu, saldo akhir. Saldo akhir hari X menjadi saldo awal hari X+1. Saldo awal pertama kali di-set oleh Admin saat setup kampus (atau 0 jika mulai dari nol).
- **Ringkasan** — KPI cards: total pemasukan, total pengeluaran, saldo terkini. Grafik tren saldo bulanan.
- Semua record buku kas dan buku besar tercipta otomatis — KRT tidak perlu input manual ke jurnal keuangan.

M7 — Master Data

Kampus (1–6), Jenis Sampah (9 kategori granular, harga default/kg, flag is_sellable), Sumber Sampah per kampus (Area Taman, Kantin, Asrama, Fakultas, Gedung Rektorat, dll), **Vendor Angkut (nama, kontak, tarif per kg)**, Pembeli/Pengepul, Kategori Pengeluaran (upah, makan, alat, material, pakan, dll).

M8 — Laporan & Ekspor

Rekap per kampus dan agregat: penimbangan per jenis, stok akumulasi, pengangkutan + biaya, penjualan + pemasukan, pengeluaran operasional, persentase residu, perbandingan antar kampus. Ekspor Excel dan PDF.

M9 — Manajemen Pengguna

Role: Super Admin (semua kampus), Admin Kampus, Petugas TPS (timbang & angkut), Petugas Penjualan, Keuangan (pengeluaran), Viewer. Audit trail.

M10 — Notifikasi

Reminder input harian, alert stok menumpuk, alert saldo menipis, alert akumulasi residu tinggi.

M11 — Dashboard & Survei KAP

Modul terpisah untuk mengukur Knowledge, Attitude, Practice, dan Satisfaction tentang pemilahan sampah. Terdiri dari dua bagian: (a) Form Survei — kuesioner online yang diisi responden (mahasiswa, staf, dosen) dengan pertanyaan knowledge (benar/salah), attitude (skala 1–5), practice (skala 1–5), satisfaction (skala 1–5), dan pertanyaan ya/tidak (bersedia

relawan, pernah ikut sosialisasi). (b) Dashboard KAP — menampilkan KPI: jumlah responden, Knowledge Index (%), Attitude Index, Practice Index, Satisfaction Index, % bersedia relawan, % pernah ikut sosialisasi. Visualisasi: horizontal bar chart % benar per item knowledge, bar chart perbandingan indeks konstruk (skala 0–100), bar chart rata-rata skor per item attitude dan practice. Filter per kampus dan periode.

Entitas Database & Relasi

erDiagram

```
campuses ||--o{ users : assigns
campuses ||--o{ waste_sources : has
campuses ||--o{ weighing_sessions : hosts
campuses ||--o{ sales : hosts
campuses ||--o{ pickups : hosts
campuses ||--o{ expenses : hosts
campuses ||--o{ keuangan : journals
campuses ||--o{ buku_besar : ledgers
sales ||--o{ keuangan : generates_K
pickups ||--o{ keuangan : generates_D
expenses ||--o{ keuangan : generates_D
users ||--o{ weighing_sessions : creates
users ||--o{ sales : creates
users ||--o{ pickups : creates
users ||--o{ expenses : creates
waste_sources ||--o{ weighing_sessions : sourced_from
waste_types ||--o{ weighing_items : categorizes
waste_types ||--o{ sale_items : categorizes
vendors ||--o{ pickups : serves
buyers ||--o{ sales : purchases
expense_categories ||--o{ expenses : categorizes
weighing_sessions ||--o{ weighing_items : contains
sales ||--o{ sale_items : contains
campuses ||--o{ kap_responses : scoped_to
kap_periods ||--o{ kap_responses : contains
kap_responses ||--o{ kap_answers : contains
kap_questions ||--o{ kap_answers : answered_by
```

None

```
campuses {
  bigint id PK
  string name
  string address
```

```
        boolean is\_active
    }

    users {
        bigint id PK
        string name
        string email
        enum role
        bigint campus\_id FK
    }

    waste\_sources {
        bigint id PK
        bigint campus\_id FK
        string name
        string description
        boolean is\_active
    }

    waste\_types {
        bigint id PK
        string name
        string category
        decimal default\_price\_per\_kg
        boolean is\_sellable
        boolean is\_active
    }

    weighing\_sessions {
        bigint id PK
        bigint campus\_id FK
        bigint waste\_source\_id FK
        date weigh\_date
        bigint user\_id FK
        text notes
    }

    weighing\_items {
        bigint id PK
        bigint session\_id FK
        bigint waste\_type\_id FK
        decimal volume\_kg
        decimal volume\_m3
    }

    vendors {
        bigint id PK
        string name
    }
}
```

```

        string contact
        decimal cost\_per\_kg
        boolean is\_active
    }

    buyers {
        bigint id PK
        string name
        string contact
    }

    pickups {
        bigint id PK
        bigint campus\_id FK
        date pickup\_date
        bigint vendor\_id FK
        decimal volume\_kg
        decimal cost\_per\_kg
        decimal total\_cost
        bigint user\_id FK
        text notes
    }

    sales {
        bigint id PK
        bigint campus\_id FK
        date sale\_date
        bigint buyer\_id FK
        decimal total\_amount
        bigint user\_id FK
    }

    sale\_items {
        bigint id PK
        bigint sale\_id FK
        bigint waste\_type\_id FK
        string item\_name
        decimal volume\_kg
        decimal price\_per\_kg
        decimal subtotal
    }

    expense\_categories {
        bigint id PK
        string name
    }

    expenses {

```

```
    bigint id PK
    bigint campus\_id FK
    date expense\_date
    bigint category\_id FK
    decimal amount
    text description
    bigint user\_id FK
}
```

```
keuangan {
    bigint id PK
    bigint campus\_id FK
    date tanggal
    enum jenis
    decimal nominal
    string sumber
    bigint ref\_id
    string keterangan
    bigint user\_id FK
    timestamps created\_at
}
```

```
buku\_besar {
    bigint id PK
    bigint campus\_id FK
    date tanggal
    decimal saldo\_awal
    decimal total\_kredit
    decimal total\_debet
    decimal saldo\_akhir
}
```

```
kap\_periods {
    bigint id PK
    string title
    date open\_date
    date close\_date
    enum status
    string unique\_code
}
```

```
kap\_questions {
    bigint id PK
    enum construct
    string code
    text question\_text
    enum answer\_type
    string correct\_answer
}
```

```

    int sort\_order
}

kap\_responses {
    bigint id PK
    bigint period\_id FK
    bigint campus\_id FK
    enum respondent\_type
    string faculty
    enum gender
    boolean attended\_socialization
    boolean willing\_volunteer
    timestamp submitted\_at
}

kap\_answers {
    bigint id PK
    bigint response\_id FK
    bigint question\_id FK
    string answer\_value
}

```

Catatan desain ERD:

Keputusan	Penjelasan
waste_source_id di session, bukan item	Satu sesi timbang = satu sumber. Petugas timbang di satu lokasi per sesi, lalu input semua jenis sampah dari lokasi itu.
volume_m3 di weighing_items	Volume m ³ per jenis sampah, nullable (opsional).
pickups hanya untuk residu	Pengangkutan hanya mengurangi stok jenis sampah yang is_sellable = false. Validasi di application layer.
sale_items hanya jenis is_sellable	Penjualan hanya untuk jenis yang bisa dijual. Validasi di application layer.
Stok = computed	SUM(weighing_items WHERE is_sellable) – SUM(sale_items) per jenis per kampus. Stok residu = SUM(weighing WHERE NOT is_sellable) – SUM(pickups).

Keputusan	Penjelasan
Saldo = buku_besar	Tidak lagi computed dari transaksi langsung. Saldo disimpan eksplisit di tabel buku_besar. Setiap transaksi keuangan (K/D) otomatis update saldo_akhir.
keuangan.jenis	Enum: 'K' (Kredit/Pemasukan) atau 'D' (Debet/Pengeluaran).
keuangan.sumber	String: 'penjualan', 'pengangkutan', atau 'operasional'. Untuk tracing asal transaksi.
keuangan.ref_id	FK polymorphic ke sales.id, pickups.id, atau expenses.id tergantung sumber.
buku_besar unique constraint	(campus_id, tanggal) — satu record per kampus per hari.
buku_besar.saldo_awal	Saldo_akhir dari record tanggal sebelumnya. Untuk hari pertama, di-set manual atau 0.
KAP terintegrasi penuh	kap_periods, kap_questions, kap_responses, kap_answers dalam satu ERD.

Tech Stack & Arsitektur

Stack Utama

Layer	Teknologi	Alasan
Backend	Laravel 11+ (PHP 8.2+)	Eloquent ORM, migration, seeding, policy, observer
Frontend	Blade + Livewire 3	Reactive tanpa SPA terpisah, cocok form-heavy & realtime calculation
CSS	Tailwind CSS 3	Utility-first, responsive by default
Database	MySQL 8 / PostgreSQL 15	Relational, indexing kuat, computed column support

Layer	Teknologi	Alasan
Charts	Chart.js via Livewire Charts	Ringan, responsive, interactive tooltip
Export	Laravel Excel (Maatwebsite) + DomPDF	Ekspor xlsx dan PDF untuk laporan
Auth	Laravel Breeze	Scaffolding auth siap pakai
Permission	Spatie Permission	Role & permission per kampus
Multi-tenancy	Manual scope via campus_id	Middleware CampusScope pada setiap query, bukan package multi-tenant penuh
Hosting	VPS (DigitalOcean/Niagahoster)	Sesuai budget kampus

Arsitektur Aplikasi

MVC Laravel + Service Layer untuk business logic kompleks. Pola kunci:

- app/Services/StockService — Hitung stok akumulasi per jenis per kampus. Dua formula terpisah: stok terpilah ($is_sellable$) = $SUM(weighing_items) - SUM(sale_items)$, stok residu ($!is_sellable$) = $SUM(weighing_items) - SUM(pickups)$. Dipakai di dashboard, form penjualan (validasi stok cukup), dan form angkut (tampilkan residu yang belum diangkut).
- app/Services/LedgerService — Mengelola buku kas dan buku besar. Method utama: `recordTransaction(campus_id, jenis, nominal, sumber, ref_id, keterangan)` yang insert ke tabel keuangan dan otomatis update/create record buku_besar untuk tanggal tersebut. Method `recalculateBukuBesar(campus_id, from_date)` untuk rekalkulasi saldo jika ada koreksi transaksi historis.
- app/Observers/SaleObserver — Saat penjualan disimpan, panggil LedgerService.recordTransaction dengan jenis 'K', sumber 'penjualan', nominal = total_amount.
- app/Observers/PickupObserver — Saat pickup disimpan, hitung total_cost = $vendor.cost_per_kg \times volume_kg$, lalu panggil LedgerService.recordTransaction dengan jenis 'D', sumber 'pengangkutan'.
- app/Observers/ExpenseObserver — Saat pengeluaran disimpan, panggil LedgerService.recordTransaction dengan jenis 'D', sumber 'operasional'.
- app/Scopes/CampusScope — Global scope yang memfilter semua query berdasarkan campus_id user yang login. Super Admin bypass scope ini.

- app/Enums/ — WasteCategory, TransactionType, UserRole, ExpenseType
- app/Policies/ — Authorization per model, termasuk validasi campus_id

Migration Strategy

Import data historis dari Excel menggunakan Laravel Excel. Seeder berisi: 6 kampus, master jenis sampah (dari data existing), vendor dengan tarif, kategori pengeluaran. Data Kampus 4 di-import dulu sebagai pilot, kampus lain menyusul.

Prinsip UX & Roadmap

Mobile-First

Petugas TPS input langsung di lapangan via smartphone. Form satu kolom, tombol min 44px, numeric keypad otomatis untuk volume dan harga, minimal scroll horizontal.

Layout Responsive

Dashboard grid: 2 kolom KPI di mobile, 4 di desktop. Tabel panjang scroll horizontal dengan kolom kunci sticky. Navigasi: sidebar di desktop, bottom nav 6 item di mobile (Dashboard, Timbang, Jual, Angkut, Biaya, Saldo).

Alur Input yang Efisien

Penimbangan: tanggal default hari ini, kampus auto dari user, tambah baris jenis sampah secara dinamis, total otomatis. Penjualan: stok tersedia ditampilkan per jenis agar petugas tahu batas jual, subtotal per item dan total pemasukan real-time. Pengangkutan: vendor dropdown dengan tarif tertera, biaya dihitung live saat volume diisi. Pengeluaran: kategori dropdown dari master, nominal langsung. Semua form menampilkan dampak ke saldo sebelum submit.

Informasi Stok & Saldo Selalu Terlihat

Info bar di atas form menampilkan stok akumulasi ("Stok Duplex tersedia: 2.140 kg") atau akumulasi residu ("Belum diangkut: 1.320 kg"). Saldo kampus terlihat di dashboard dan halaman Saldo. Warna: hijau (pemasukan/stok aman), kuning (warning stok tinggi), merah (pengeluaran/saldo rendah).

Aksesibilitas

Kontras WCAG AA, font min 16px mobile, loading state jelas, toast notification setelah submit, empty state informatif.

Revisi v2: Perbaikan & Penambahan

Revisi berdasarkan alignment dengan SRS BSI UAD (Versi 1, Sep 2026) oleh tim Sugriyono, Halim, Meiliana.

Daftar Perubahan

REV-01: Penambahan Buku Kas & Buku Besar (MAJOR)

Sebelumnya: Saldo per kampus dihitung secara computed (real-time query SUM dari tabel sales, pickups, expenses). Tidak ada jurnal keuangan eksplisit.

Sesudahnya: Ditambahkan 2 tabel baru:

- **keuangan** — jurnal setiap transaksi keuangan dengan jenis K (Kredit/Pemasukan) atau D (Debet/Pengeluaran). Setiap penjualan, pengangkutan, dan pengeluaran operasional otomatis membuat record di tabel ini.
- **buku_besar** — saldo harian per kampus (saldo_awal, total_kredit, total_debet, saldo_akhir). Satu record per kampus per hari.

Alasan perubahan: Pendekatan buku besar eksplisit dari SRS BSI lebih robust untuk auditability. Setiap perubahan saldo dapat ditelusuri ke transaksi spesifik. Jika ada koreksi transaksi historis, saldo bisa direkonstruksi. Pendekatan computed rawan inkonsistensi jika ada bug di query atau perubahan struktur tabel.

Dampak ke modul:

Modul Terdampak	Perubahan	Effort
M3 — Penjualan	Saat simpan, sistem auto-insert record K ke tabel keuangan via SaleObserver. Total penjualan = nominal di keuangan.	Medium
M4 — Pengangkutan	Saat simpan, sistem hitung biaya angkut lalu auto-insert record D via PickupObserver.	Medium

Modul Terdampak	Perubahan	Effort
M5 — Pengeluaran	Saat simpan, sistem auto-insert record D via ExpenseObserver.	Low
M6 — Keuangan & Saldo	Diubah menjadi "Buku Kas & Buku Besar". Halaman menampilkan jurnal K/D dan saldo harian. Tidak lagi computed.	High
M1 — Dashboard	KPI saldo mengambil dari buku_besar.saldo_akhir terbaru, bukan computed query. Lebih cepat.	Low
M8 — Laporan Keuangan	Laporan neraca mengambil dari buku_besar. Laporan arus kas dari tabel keuangan. Lebih akurat.	Medium

Dampak ke arsitektur:

Komponen	Perubahan
BalanceService	Dihapus. Diganti LedgerService yang mengelola insert keuangan + update buku_besar.
PickupCostService	Dihapus. Logika biaya angkut masuk ke PickupObserver.
SaleObserver (BARU)	Observer baru untuk auto-insert K saat penjualan tersimpan.
ExpenseObserver (BARU)	Observer baru untuk auto-insert D saat pengeluaran tersimpan.
PickupObserver	Diperluas: hitung biaya angkut + insert D ke keuangan.

Komponen	Perubahan
Migration	Tambah 2 migration baru: create_keuangan_table, create_buku_besar_table.

Dampak ke database:

Tabel	Perubahan
keuangan (BARU)	id, campus_id, tanggal, jenis (enum K/D), nominal, sumber (penjualan/pengangkutan/operasional), ref_id, keterangan, user_id, timestamps
buku_besar (BARU)	id, campus_id, tanggal, saldo_awal, total_kredit, total_debet, saldo_akhir. Unique constraint: (campus_id, tanggal)
sales	Tidak berubah. Tapi sekarang punya relasi 1:1 ke keuangan via ref_id.
pickups	Tidak berubah. Relasi 1:1 ke keuangan via ref_id.
expenses	Tidak berubah. Relasi 1:1 ke keuangan via ref_id.

REV-02: Penyesuaian Alur Otomasi Keuangan (MEDIUM)

Sebelumnya: Tidak ada alur eksplisit bagaimana transaksi mempengaruhi saldo. Hanya dideskripsikan sebagai "menambah pemasukan" atau "mengurangi saldo".

Sesudahnya: Alur otomasi terdefinisi:

None

Penjualan tersimpan

→ SaleObserver fired

→ LedgerService.recordTransaction(jenis='K', sumber='penjualan', nominal=total)

→ INSERT ke tabel keuangan

```
→ UPDATE buku_besar (saldo_akhir += nominal)
→ Feedback ke user: "Penjualan Rp X tersimpan → Saldo +Rp X"
```

Pengangkutan tersimpan

```
→ PickupObserver fired
→ Hitung total_cost = volume × vendor.cost_per_kg
→ LedgerService.recordTransaction(jenis='D', sumber='pengangkutan',
nominal=total_cost)
→ INSERT ke tabel keuangan
→ UPDATE buku_besar (saldo_akhir -= total_cost)
→ Feedback ke user: "Pengangkutan X kg tersimpan → Saldo -Rp Y"
```

Pengeluaran tersimpan

```
→ ExpenseObserver fired
→ LedgerService.recordTransaction(jenis='D', sumber='operasional',
nominal=amount)
→ INSERT ke tabel keuangan
→ UPDATE buku_besar (saldo_akhir -= amount)
→ Feedback ke user: "Pengeluaran Rp X tersimpan → Saldo -Rp X"
```

Dampak: Semua form input (M3, M4, M5) harus menampilkan feedback yang mencantumkan dampak ke saldo. UI sudah mengakomodasi ini (info strip di bawah tombol submit).

REV-03: Business Rules Baru untuk Buku Kas (LOW)

Ditambahkan business rules berikut:

ID	Business Rule	Related Req
BR-FIN-001	Penjualan sampah otomatis dicatat sebagai transaksi Kredit (K) di tabel keuangan.	M3, M6
BR-FIN-002	Pengeluaran (angkut + operasional) otomatis dicatat sebagai transaksi Debet (D) di tabel keuangan.	M4, M5, M6
BR-FIN-003	Setiap insert ke tabel keuangan otomatis update buku_besar: Saldo Akhir = Saldo Awal + Kredit – Debet.	M6

ID	Business Rule	Related Req
BR-FIN-004	Buku besar per kampus per hari — saldo_akhir hari X menjadi saldo_awal hari X+1.	M6
BR-FIN-005	Koreksi/hapus transaksi historis harus memicu rekalkulasi buku_besar dari tanggal terkoreksi ke depan.	M6
BR-FIN-006	KRT hanya bisa melihat buku kas dan buku besar kampusnya sendiri. Admin BSP bisa lihat semua.	M6, M9

REV-04: Dampak ke UI/UX (LOW)

Halaman	Perubahan UI
Saldo Kampus	Rename menjadi "Buku Kas & Buku Besar". Dua tab: (1) Buku Kas — tabel jurnal K/D dengan kolom tanggal, jenis, sumber, keterangan, nominal. (2) Buku Besar — tabel saldo harian dengan saldo_awal, kredit, debit, saldo_akhir.
Dashboard	KPI "Saldo Kampus" sekarang ambil dari buku_besar.saldo_akhir record terakhir. Lebih cepat daripada SUM query.
Form Penjualan	Toast setelah submit menyertakan info saldo baru: "Penjualan Rp 283.500 tersimpan → Saldo: Rp 4.602.864"
Form Pengangkutan	Toast: "Pengangkutan 350 kg tersimpan → Biaya Rp 52.500 → Saldo: Rp 4.266.864"
Form Pengeluaran	Toast: "Pengeluaran Rp 200.000 tersimpan → Saldo: Rp 4.119.364"

Halaman	Perubahan UI
Laporan Keuangan	Tab baru "Buku Besar" menampilkan saldo harian. Tab "Arus Kas" menampilkan jurnal K/D dari tabel keuangan.

Ringkasan Impact Assessment

Kategori	Jumlah Perubahan
Tabel database baru	2 (keuangan, buku_besar)
Observer baru	2 (SaleObserver, ExpenseObserver)
Observer diupdate	1 (PickupObserver)
Service baru	1 (LedgerService)
Service dihapus	2 (BalanceService, PickupCostService)
Modul UI diupdate	6 (M1, M3, M4, M5, M6, M8)
Business rules baru	6 (BR-FIN-001 s.d. 006)

Spesifikasi Modul Survei KAP

Kesadaran, Sikap & Perilaku Pemilahan Sampah Kampus

1. Kerangka & Tujuan Survei

Tujuan

Mengukur tingkat kesadaran (Knowledge), sikap (Attitude), perilaku (Practice), dan kepuasan (Satisfaction) civitas akademika UAD terhadap sistem pemilahan sampah kampus. Hasil digunakan sebagai baseline, evaluasi efektivitas sosialisasi, dan dasar perencanaan intervensi.

Kerangka Konseptual

Model KAP yang digunakan: Knowledge → Attitude → Practice → Satisfaction, dimoderasi oleh Facility (ketersediaan fasilitas pemilahan) dan Barriers (hambatan perilaku). Asumsi: pengetahuan yang benar mendorong sikap positif, yang mempengaruhi perilaku, dan kepuasan terhadap fasilitas memperkuat keberlanjutan perilaku.

Target Responden

Seluruh civitas akademika Kampus 1–6: mahasiswa aktif, dosen tetap/tidak tetap, tenaga kependidikan, dan tenaga outsourcing (cleaning service, kantin). Kategori responden dicatat untuk analisis segmentasi.

Metode Pengumpulan

Kuesioner online melalui sistem PS2 UAD. Link survei dibagikan via WhatsApp group per kampus/fakultas, email blast, dan QR code pada banner di TPS. Setiap responden hanya bisa mengisi sekali per periode survei (divalidasi via email atau NIM/NIP). Periode survei ditentukan admin (misal: setiap semester atau setiap 3 bulan).

2. Item Kuesioner

Bagian A — Demografi

Kode	Pertanyaan	Tipe Jawaban
D1	Kampus	Dropdown: Kampus 1–6

Kode	Pertanyaan	Tipe Jawaban
D2	Status	Radio: Mahasiswa / Dosen / Tenaga Kependidikan / Outsourcing
D3	Fakultas/Unit	Dropdown per kampus
D4	Jenis Kelamin	Radio: Laki-laki / Perempuan
D5	Pernah mengikuti sosialisasi pemilahan sampah?	Radio: Ya / Tidak
D6	Bersedia menjadi relawan pemilahan?	Radio: Ya / Tidak

Bagian B — Knowledge (Pengetahuan)

Format: Pernyataan Benar/Salah. Skor = jumlah jawaban benar / total item × 100%.

Kode	Pernyataan	Kunci
K1	Sampah organik (sisa makanan, daun) bisa dijadikan kompos	Benar
K2	Semua jenis plastik bisa didaur ulang tanpa syarat	Salah
K3	Sampah yang tercampur minyak atau cairan kimia termasuk residu	Benar
K4	Saya mengetahui ada sistem pemilahan sampah di kampus saya	Benar
K5	Styrofoam dan kain sulit diproses dalam daur ulang	Benar
K6	Saya tahu ke mana membuang sampah sesuai label tempat sampah	Benar

Kode	Pernyataan	Kunci
K7	Sampah elektronik (baterai, kabel) bisa dibuang bersama sampah biasa	Salah
K8	Kertas dan kardus yang basah atau berminyak tidak bisa didaur ulang	Benar

Bagian C — Attitude (Sikap)

Format: Skala Likert 1–5 (1 = Sangat Tidak Setuju, 5 = Sangat Setuju).

Kode	Pernyataan
A1	Pemilahan sampah adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya petugas kebersihan
A2	Penting bagi setiap individu untuk memilah sampah sebelum membuang
A3	Saya bersedia meluangkan waktu ekstra untuk memilah sampah
A4	Kampus yang bersih dan bebas sampah meningkatkan kenyamanan belajar
A5	Saya merasa bersalah jika membuang sampah tanpa memilah
A6	Pemilahan sampah di kampus dapat menjadi contoh bagi masyarakat sekitar

Bagian D — Practice (Perilaku)

Format: Skala frekuensi 1–5 (1 = Tidak Pernah, 5 = Selalu).

Kode	Pernyataan
P1	Saya memilah sampah organik dan anorganik sebelum membuang

Kode	Pernyataan
P2	Saya membuang sampah sesuai label pada tempat sampah
P3	Saya membawa tumbler/botol minum sendiri untuk mengurangi sampah
P4	Saya membawa tas belanja sendiri saat ke kantin/minimarket
P5	Saya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai
P6	Saya membuang sampah elektronik (baterai, kabel) ke tempat khusus

Bagian E — Satisfaction (Kepuasan)

Format: Skala Likert 1–5 (1 = Sangat Tidak Puas, 5 = Sangat Puas).

Kode	Pernyataan
S1	Jumlah tempat sampah terpilah di kampus sudah memadai
S2	Label/petunjuk pada tempat sampah sudah jelas dan mudah dipahami
S3	Kebersihan area TPS (Tempat Penampungan Sementara) sudah baik
S4	Informasi/sosialisasi tentang pemilahan sampah sudah cukup
S5	Secara keseluruhan, saya puas dengan sistem pengelolaan sampah kampus

Bagian F — Facility & Barriers

Format: Pilihan ganda (boleh lebih dari satu).

Kode	Pertanyaan	Opsi
F1	Fasilitas pemilahan apa yang tersedia di sekitar Anda?	Tempat sampah terpilah / Komposter / Drop point khusus / Tidak tahu
B1	Apa hambatan utama Anda dalam memilah sampah?	Tidak tahu cara memilah / Tempat sampah terlalu jauh / Tidak ada waktu / Tidak ada tempat sampah terpilah / Malas / Lainnya
B2	Apa yang paling memotivasi Anda untuk memilah?	Kesadaran lingkungan / Aturan kampus / Ajakan teman / Reward/insentif / Lainnya

3. Skala Pengukuran & Interpretasi

Scoring per Konstruk

Konstruk	Jumlah Item	Skala	Cara Hitung	Range
Knowledge	8 item	Benar (1) / Salah (0)	$\Sigma \text{ benar} / 8 \times 100\%$	0–100%
Attitude	6 item	Likert 1–5	Rata-rata skor 6 item	1,00–5,00
Practice	6 item	Frekuensi 1–5	Rata-rata skor 6 item	1,00–5,00
Satisfaction	5 item	Likert 1–5	Rata-rata skor 5 item	1,00–5,00

Item K2 dan K7 adalah reverse-coded (kunci jawaban = Salah).

Konversi ke Indeks 0–100

Untuk perbandingan antar konstruk, semua skor dikonversi ke skala 0–100: Knowledge sudah dalam %, sedangkan Attitude/Practice/Satisfaction = $(\text{rata-rata} - 1) / 4 \times 100$.

Interpretasi

Indeks	Kategori	Warna
80–100	Sangat Baik	Hijau tua
60–79	Baik	Hijau
40–59	Cukup	Kuning
20–39	Kurang	Orange
0–19	Sangat Kurang	Merah

Analisis Tambahan

Segmentasi per kampus, per status responden (mahasiswa vs dosen vs staf), per fakultas. Korelasi antar konstruk ($K \rightarrow A \rightarrow P$). Perbandingan sebelum dan sesudah sosialisasi. Identifikasi item knowledge dengan % benar terendah sebagai prioritas edukasi.

4. Fitur Sistem

Admin: Manajemen Survei

Buat periode survei baru (judul, tanggal buka/tutup, kampus target). Aktifkan/nonaktifkan survei. Generate link unik dan QR code per periode. Lihat jumlah responden real-time. Tutup survei manual atau otomatis pada tanggal tutup.

Admin: Template Kuesioner

Kelola bank soal per konstruk. Tambah/edit/hapus item pertanyaan. Atur urutan tampil. Preview kuesioner sebelum publish. Duplikasi template dari periode sebelumnya.

Responden: Form Survei

Landing page dengan penjelasan tujuan survei. Progress bar per bagian (A–F). Validasi: semua item wajib diisi sebelum lanjut ke bagian berikutnya. Konfirmasi sebelum submit. Halaman terima kasih setelah submit. Responsif di mobile (mayoritas responden akses via smartphone).

Admin: Tracking & Monitoring

Dashboard real-time: jumlah responden per kampus, per status, per hari. Progress target responden. Reminder blast ke kampus yang response rate rendah.

Admin: Analitik & Ekspor

Dashboard KAP otomatis setelah survei ditutup (atau real-time): KPI cards, horizontal bar per item, bar chart indeks konstruk, segmentasi per kampus/status. Ekspor raw data ke Excel. Ekspor laporan ringkasan ke PDF. Perbandingan antar periode survei.

5. Database Schema

erDiagram

kap_periods ||--o{ kap_responses : contains

kap_responses ||--o{ kap_answers : contains

kap_questions ||--o{ kap_answers : answered_by

campuses ||--o{ kap_responses : scoped_to

None

```
kap\_periods {
    bigint id PK
    string title
    date open\_date
    date close\_date
    enum status
    string unique\_code
}

kap\_questions {
    bigint id PK
    enum construct
    string code
    text question\_text
    enum answer\_type
    string correct\_answer
    int sort\_order
    boolean is\_active
}

kap\_responses {
    bigint id PK
    bigint period\_id FK
    bigint campus\_id FK
    enum respondent\_type
    string faculty
    enum gender
    boolean attended\_socialization
    boolean willing\_volunteer
    timestamp submitted\_at
}
```

```

    string ip\_hash
}

kap\_answers {
    bigint id PK
    bigint response\_id FK
    bigint question\_id FK
    string answer\_value
}

```

Catatan teknis:

Field	Penjelasan
kap_questions.construct	Enum: knowledge, attitude, practice, satisfaction, facility, barriers
kap_questions.answer_type	Enum: true_false, likert_5, frequency_5, multiple_choice
kap_questions.correct_answer	Hanya untuk knowledge ("true" atau "false"), null untuk konstruk lain
kap_responses.ip_hash	Hash IP untuk deteksi duplikasi, bukan IP mentah (privacy)
kap_periods.unique_code	Code unik 6 karakter untuk URL survei publik
kap_periods.status	Enum: draft, open, closed, archived

Spesifikasi UI

Form Survei (Responden)

Halaman publik tanpa login, diakses via link/QR code. Layout single-column, mobile-first. Bagian atas: logo UAD, judul survei, deskripsi singkat, estimasi waktu (5–8 menit). Navigasi per bagian dengan progress bar (Bagian A–F). Setiap bagian menampilkan heading, instruksi singkat, lalu item pertanyaan. Tombol "Selanjutnya" dan "Sebelumnya" sticky di bawah. Validasi inline: item kosong ditandai merah dengan pesan. Halaman konfirmasi sebelum submit menampilkan ringkasan jumlah item terisi. Halaman terima kasih dengan ucapan dan opsi share.